

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$$

1) b) **Signe de $f'(x)$ sur $[-1, 1]$.**

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif : le signe de f' est celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

Sur $[-1, 1]$: $1 - x \geq 0$ et $1 + x \geq 0$, donc $1 - x^2 \geq 0$.

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ sur $[-1, 1]$, avec $f'(x) = 0$ seulement en $x = -1$ et $x = 1$.

1) c) **Tableau de variation de f sur $[-1, 1]$.**

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-1, 1]$, de $f(-1)$ à $f(1)$, avec une tangente horizontale aux deux extrémités.

2) a) $f(-1)$, $f(0)$ et $f(1)$.

$$f(-1) = \frac{-1}{2}, f(0) = \frac{0}{1} = 0, f(1) = \frac{1}{2}.$$

$$f(-1) = -\frac{1}{2}, \quad f(0) = 0, \quad f(1) = \frac{1}{2}$$

2) b) $f([-1, 1])$.

f est continue et strictement croissante sur $[-1, 1]$.

$$f([-1, 1]) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

2) c) **f réalise une bijection.**

$\Rightarrow f$ étant continue et strictement croissante sur $[-1, 1]$ d'image $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, elle réalise une bijection de $[-1, 1]$ sur $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

3) a) **f est impaire.**

L'intervalle $[-1, 1]$ est symétrique par rapport à 0.

$$\text{Pour tout } x \text{ de } [-1, 1] : f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} = -f(x).$$

$\Rightarrow f$ est impaire.

3) b) **Conséquence pour f^{-1} .**

Méthode : La réciproque d'une bijection impaire est impaire.

En effet, si $y = f(x)$ alors $-y = f(-x)$, donc $f^{-1}(-y) = -x = -f^{-1}(y)$.

$\Rightarrow f^{-1}$ est impaire sur $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$; sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

4) a) $f(x) = y$ équivaut à $yx^2 - x + y = 0$.

Pour tout x , $x^2 + 1 > 0$; l'équation $\frac{x}{x^2 + 1} = y$ équivaut donc à $x = y(x^2 + 1)$.

En développant et en regroupant : $yx^2 - x + y = 0$.

4) b) **Résolution et choix de la racine.**

Pour $y \neq 0$, c'est une équation du second degré en x de discriminant $\Delta = 1 - 4y^2$.

Comme $|y| \leq \frac{1}{2}$, on a $4y^2 \leq 1$, donc $\Delta \geq 0$ et $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1 - 4y^2}$.

$$x = \frac{1 - \sqrt{1 - 4y^2}}{2y} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + \sqrt{1 - 4y^2}}{2y}$$

Le produit des racines vaut $\frac{y}{y} = 1$: les deux racines sont inverses l'une de l'autre. L'une est donc de valeur absolue ≤ 1 et l'autre ≥ 1 .

Comme $|1 - \sqrt{1 - 4y^2}| \leq |1 + \sqrt{1 - 4y^2}|$, c'est la première qui est dans $[-1, 1]$.

$$f^{-1}(y) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4y^2}}{2y} \quad \text{pour } y \neq 0$$

5) a) $f^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$.

Appliquons la formule avec $y = \frac{2}{5}$: $4y^2 = \frac{16}{25}$, donc $1 - 4y^2 = \frac{9}{25}$ et $\sqrt{1 - 4y^2} = \frac{3}{5}$.

D'où $x = \frac{1 - \frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{2}$.

Vérifions : $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5}$.

$$f^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{2}$$

5) b) $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ et $(f^{-1})'\left(\frac{2}{5}\right)$.

$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{\left(\frac{5}{4}\right)^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{25}{16}} = \frac{3}{4} \times \frac{16}{25} = \frac{12}{25}$.

Comme $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{5}$ et $f'\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$:

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{f'\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{25}{12}$$